Vibração revela a falha. O modelo generaliza?

Dataset CWRU | 40 gravações reais | 4 classes

Comparação: Isolation Forest, One-Class SVM,
Random Forest e SVM RBF.
Integrantes e RAs: preencher antes da entrega.

Dados reais de uma bancada controlada

Motor de 2 HP, dinamômetro e acelerômetro no drive end.

Classes: normal, pista interna, esfera e pista externa.

Diâmetros: 0,007; 0,014; 0,021 polegada; pista externa a 6 h.

Cargas: 0, 1, 2 e 3 HP; 40 arquivos oficiais verificados.

Defeitos físicos induzidos por EDM; vibração medida.

Baseline: premissa de 48 kHz → 12 kHz; conferir documentação.

Separar gravações antes de criar janelas

TREINO: 0–1 HP → 20 gravações → 1.150 janelas

VALIDAÇÃO: 2 HP → 10 gravações → 590 janelas

TESTE: 3 HP → 10 gravações → 591 janelas

Janelas de 2.048 pontos, sem sobreposição.

17 atributos temporais e espectrais; escala ajustada no treino.

Nenhuma gravação atravessa as partições.

Detectar normalidade e diagnosticar defeitos

DETECÇÃO: Isolation Forest e One-Class SVM.

Ajuste só no normal; limiar no percentil 95 da validação normal.

DIAGNÓSTICO: Random Forest e SVM com kernel RBF.

Escolha de parâmetros por macro-F1 da validação.

SVM selecionada: C = 0,1; floresta: folha mínima = 1.

Baseline: sempre predizer a classe majoritária.

A SVM acerta 586 de 591 janelas de teste

SVM RBF

Acurácia: 99,15%

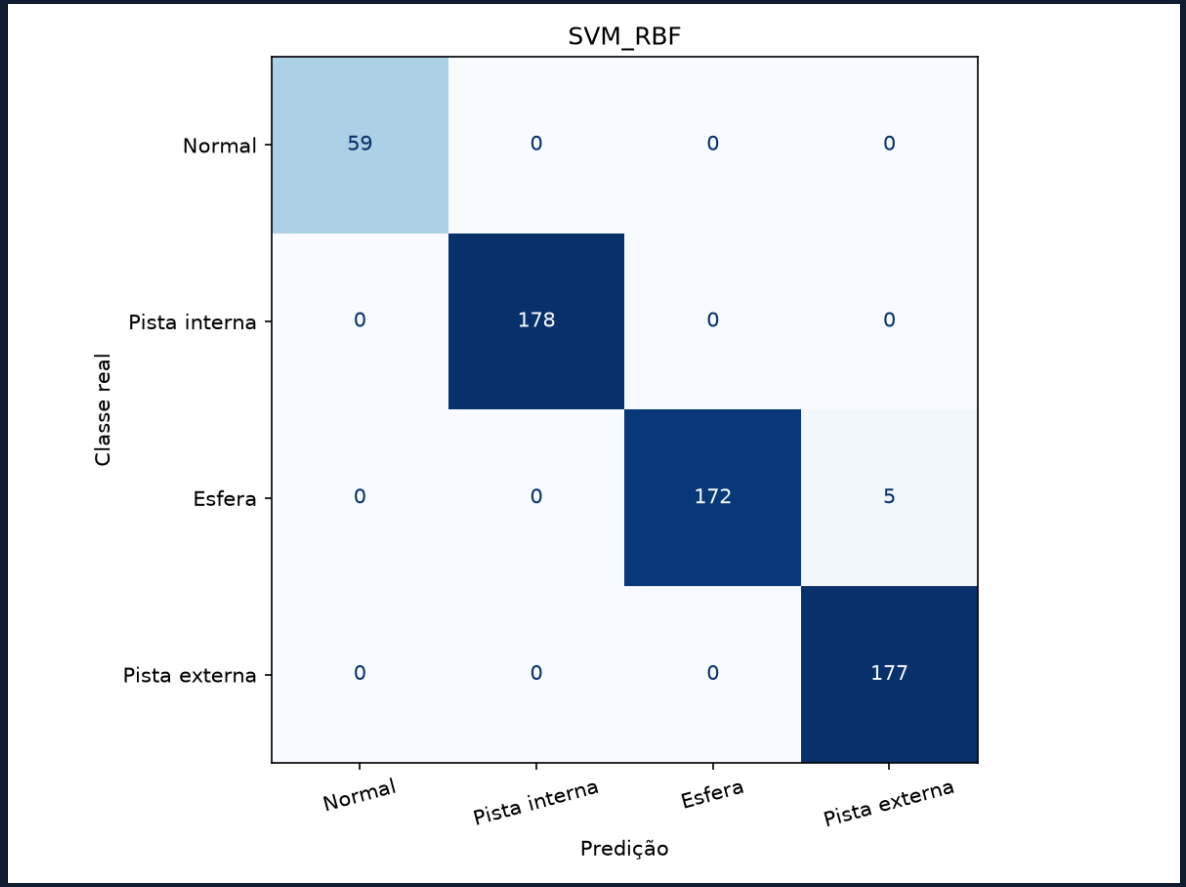
Macro-F1: 0,9929

Random Forest

Acurácia: 84,60%

Macro-F1: 0,8639

Baseline: 29,95% de acurácia



Detectar tudo pode gerar alarmes demais

Isolation Forest: TPR = 100% | FPR = 23,73%

One-Class SVM: TPR = 100% | FPR = 100%

Na validação, ambos tinham FPR de apenas 3,39%.

O limiar não transferiu bem para a carga de 3 HP.

One-Class SVM: ROC-AUC = 1, mas limiar operacional falhou.

TPR isolada não é suficiente para avaliar um detector.

Resultados altos exigem contexto

Uma gravação normal no teste; janelas não independentes.

Possível mesmo rolamento físico entre cargas.

Defeitos induzidos; sem prova de desempenho industrial.

Taxa do baseline afeta atributos e resultados de detecção.

Próximos passos: confirmar aquisição; obter mais normais; reservar rolamentos inteiros; testar falhas naturais e envelope.

Conclusão: diagnóstico forte, calibração frágil

A SVM foi a melhor alternativa neste recorte e protocolo.

Detectores exigem calibração representativa das cargas.

Notebook, dados, hashes, relatório e matrizes acompanham o projeto.

Base: CWRU; Smith e Randall (2015); Randall e Antoni (2011).

Métodos: Liu et al. (2008, 2012); Schölkopf et al. (2000, 2001);

Breiman (2001); Liaw e Wiener (2002); Cortes e Vapnik (1995);

Schölkopf e Smola (2002). Referências completas no relatório.

Uso de IA: ChatGPT/Codex no código, execução e rascunhos; revisar.